

Espace Vectoriel - corps : $\mathbb{K} \begin{cases} \mathbb{R} \\ \mathbb{C} \end{cases}$

Math $\rightarrow$ Informatique

Vecteur $\rightarrow$ Tableau 1D

$$\vec{x} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix} \quad \vec{x} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$$

$$\vec{x}^t = (x_1, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^{1 \times N}$$

Scalaire : $\alpha \in \mathbb{R}$

Librairie Numérique (opération classique):

Basic Linear Algebra Software (BLAS)

BLAS 1 : Vecteur $\times$ Vecteur

BLAS 2 : Matrice $\times$ Vecteur

BLAS 3 : Matrice $\times$ Matrice.

{ Intel Math Kernel Librarie.
Intel Performance Primitive
AMD . ROC
ARM Performance Librarie. }

① $\rightarrow$ Nombre d'opération (+, *, /, $\sqrt{\quad}$)

Algo Math $\swarrow \searrow$ Algo Info

② $\rightarrow$ Stockage $\rightarrow$ Vecteur : Tableau 1D.

Matrice Particulières : Pattern éléments non null.

$$\begin{bmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \dots & 0 & d_N \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_N \end{bmatrix}$$

Math $\qquad \qquad \qquad$ Info

Tridiagonale

$$\begin{bmatrix} d_1 & l_1 & 0 \\ u_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & u_{N-1} & d_N \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 0 & d_1 & l_1 \\ u_2 & \ddots & \vdots \\ u_N & d_N & 0 \end{bmatrix}$$

Math. Info

Triangulaire Supérieure

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1N} \\ (0) & \ddots & \ddots & a_{N-1,N} \\ & & a_{NN} & \end{bmatrix} \longrightarrow (a_{11} \dots a_{1N} a_{22} \dots a_{2N} \dots a_{NN})$$

Math Info. où est a_{ij} ?

Transposition : $A \in \mathbb{R}^{N \times M}$ N lignes M colonnes.

$$A^t \in \mathbb{R}^{M \times N} \quad (A^t)_{ij} = (A)_{ji}$$

Pas de Fb est très pénible

Flotting bonde ?

DAXPY } Double précision
 $\alpha \vec{x} + \vec{y}$

Simple précision : SAXPY

$$\vec{y} = \vec{y} + \alpha \vec{x} \quad \vec{y} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$$

DO I = 1, N

$$y(I) = y(I) + ALPHA * X(I)$$

ENDDO

N+ N*

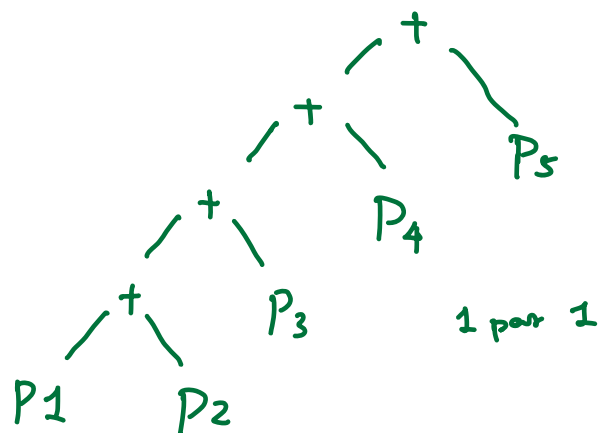
$$\left(\begin{array}{l} \text{DDOT} \\ \text{SDOT} \end{array} \right) \left\{ \begin{array}{l} \vec{y} \in \mathbb{R}^{N \times 1} \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^{N \times 1} \end{array} \right.$$

$$(\vec{x})^t \cdot \vec{y} = \sum_{i=1}^N x_i y_i.$$

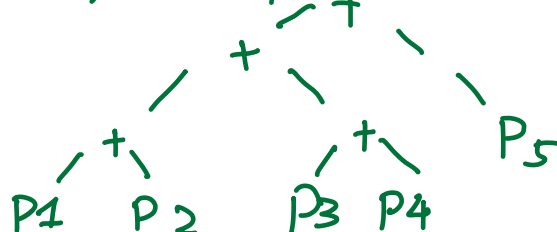
DO I = 1, N

$$S = S + X(I) * Y(I)$$

ENDDO



System parallélisme



$$x, xx \ 10^x \quad x \in [0, 9]$$

$$1 \leq x, xx < 10$$

$$\begin{array}{ccc} 1,00 & 10^3 & + & 1,00 & 10^0 \\ a & & + & b & \end{array} \rightarrow a$$

$$a + \underbrace{b + \dots + b}_{10 \text{ fois}} \rightarrow a$$

Dans l'architecture parallélisme

$$a + \underbrace{b + \dots + b}_{b \times 10 \text{ fois}} \rightarrow a + b$$

Calculer b d'abord :

$$1,00 \times 10^3 + 1,00 \times 10^1 = 1,01 \times 10^3$$

Matrice Vecteur

$$y_i = \sum_{j=1}^N a_{ij} x_j \in \mathbb{R}^{N \times 1}$$

$$A \in \mathbb{R}^{N \times M}$$

$$(x_i) \in \mathbb{R}^{M \times 1}$$

```
DO I = 1, N
  SDOT  $\left\{ \begin{array}{l} \text{DO J = 1, N} \\ Y(I) = Y(I) + A(I, J) * X(J) \\ \text{ENDDO} \end{array} \right.$ 
ENDDO
```

$$\begin{array}{cc} N \times (N +, N * .) \\ N^2 + & N^2 * \end{array}$$

```
DO J = 1, N
  SAXPY  $\left\{ \begin{array}{l} \text{DO I = 1, N} \\ Y(I) = Y(I) + A(I, J) * X(J) \\ \text{ENDDO} \end{array} \right.$ 
ENDDO
```

D : Matrice Diagonale
D(1) ... D(N)

```
DO I = 1, N
  Y(I) = Y(I) + D(I) * X(I)
ENDDO
N+ N*
```

U : Triangulaire supérieur.

```

DO I = 1, N
  DO J = 1, N
    Y(I) = Y(I) + A(I, J) * X(J)
  ENDDO
ENDDO

$$\frac{N(N+1)}{2} + \frac{N(N+1)}{2} *$$


```

Matrice $\times$ Matrice

$$A \in \mathbb{R}^{M \times N}, B \in \mathbb{R}^{N \times L}$$

$$C = A \times B \quad C \in \mathbb{R}^{M \times L}$$

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^N a_{ik} b_{kj}$$

$$i \in [1, M]$$

$$j \in [1, L]$$

```

DO I = 1, M
  DO J = 1, L
    DO K = 1, N
      C(I, J) = C(I, J) + A(I, K) * B(K, J)
    ENDDO
  ENDDO
ENDDO

```

$$L \times M \times N +, L \times M \times N *$$

$$Y \in \mathbb{R}^{N \times 1} \quad X \in \mathbb{R}^{1 \times M}$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 y_1 & \dots & x_m y_1 \\ \vdots & & \vdots \\ x_1 y_N & \dots & x_m y_N \end{pmatrix}$$

$$C = A \times B \quad \left\{ \begin{array}{l} A = N_1 \text{ lignes} \\ \quad N_2 \text{ colonnes} \\ N_1 = \sum_{i=1}^r \alpha_i \quad N_2 = \sum_{j=1}^p \beta_j \end{array} \right.$$

```

DO I = 1, M
  DO K = 1, N
    AXPY [ DO J = 1, L
            C(I, J) = C(I, J) + A(I, K) * B(K, J)
          ] ENDDO
  ENDDO
ENDDO

```

6 ORDRES I, J, K
J, K, J
sont LÉGAUX

ligne de B

$$\begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} A_{11} & \dots & A_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & \dots & A_{rp} \end{bmatrix} \begin{array}{l} \updownarrow \alpha_1 \\ \vdots \\ \updownarrow \alpha_r \end{array} \\
 \begin{array}{cc} \xleftrightarrow{\beta_1} & \xleftrightarrow{\beta_p} \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} B_{11} & \dots & B_{1q} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{p1} & \dots & B_{pq} \end{bmatrix} \begin{array}{l} \updownarrow \beta_1 \\ \vdots \\ \updownarrow \beta_p \end{array} \\
 \begin{array}{cc} \xleftrightarrow{\delta_1} & \xleftrightarrow{\delta_q} \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} C_{11} & \dots & C_{1q} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{r1} & \dots & C_{rq} \end{bmatrix} \begin{array}{l} \updownarrow \alpha_1 \\ \vdots \\ \updownarrow \alpha_r \end{array} \\
 \begin{array}{cc} \xleftrightarrow{\delta_1} & \xleftrightarrow{\delta_q} \end{array}
 \end{array}$$

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^p A_{ik} B_{kj}$$

$\alpha_i \times \delta_j$
 $\downarrow$
 $\alpha_i \times \beta_k$
 $\beta_k \times \delta_j$

```

DO i = 1, r
  DO j = 1, q
    DO k = 1, p
      Cij = Cij + Aik * Bkj
    ENDDO
  ENDDO
ENDDO

```

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

$a_{11} \dots a_{1m}$	$a_{22} \dots a_{2m}$	...
ligne 1	ligne 2.	

C/C++ ranger par ligne.

$a_{11} \dots a_{n1}$	$a_{12} \dots a_{n2}$	...
Col 1	Col 2	

Quelque langage

Formula **T**ranslator : changer la mode de stockage

Python

Rust

Julia

Matlab (Octave)

$B \rightarrow N_2$ lignes
 $\rightarrow N_3$ colonnes
 $N_2 = \sum_{j=1}^p \beta_j$
 $N_3 = \sum_{l=1}^q \delta_l$

a_{ij} : FP DP 8B: 64b

Ligne : @ $a(i,j) = @a(1,1) + (i-1) \times M \times 8 + (j-1) \times 8$
L'adress

C

For Tran.

@ $a(i,j) = @a(1,1) + (j-1)N \times 8 + (i-1) \times 8$

FP → 64b
 → 32b
Fb → 16b
 → 8b

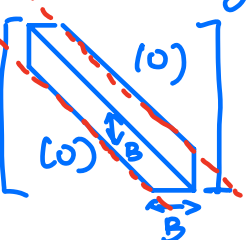
Normalisées
IEEE 754.

→ Stockage

→ nombre opération

→ Diagonale / 3. Diag.

→ Triangulaire sup / inf.

 $a_{ij} \neq 0$ Matrice Bande.
 $|i-j| < B$

éléments nuls → Stockage
 → opération.

Matrice symétrique $A^t = A$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1N} \\ a_{12} & \ddots & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & a_{NN} \end{bmatrix}$$
 $a_{ij} = a_{ji}$

(+)

Diag + Diag = Diag

TR sup + TR sup = TR sup.

3 Diag + 3 Diag = 3 Diag

Matrice Bande (B_1) + Mat BD (B_2)
= Mat BD ($\max B_1, B_2$)

Mat sym + Mat sym = Mat sym

(*) Diag * Diag = Diag .

TR sup * TR sup = TR sup

3 Diag * 3 Diag = 3 Diag

Mat BD (B_1) * Mat BD (B_2) = ?

$$C = A * B \quad \begin{bmatrix} b_{11} & \dots & b_{1N} \\ b_{21} & & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ b_{N1} & \dots & b_{NN} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} CA_1 & \dots & CA_N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} CC_1 & \dots & CC_N \end{bmatrix}$$

$$CC_1 = b_{11}CA_1 + b_{21}CA_2 + \dots + b_{N1}CA_N = \underline{b_{11}CA_1} = \begin{bmatrix} a_{11} & b_{11} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1N} \\ \vdots & & \vdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{LB_1}{\vdots} \\ LB_N \\ LC_1 \end{bmatrix}$$

$$LC_1 = a_{11}LB_1 + \dots + a_{1N}LB_N$$

$$CC_1 = b_{11}CA_1 + b_{21}CA_2 + \dots + b_{N1}CA_N = b_{11}CA_1 = \begin{bmatrix} a_{11} & b_{11} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$